

Терешкина Алина

Отчет по лабораторной номер 5

1) Для заданной на схеме schema-lab5 сети, состоящей из управляемых коммутаторов, маршрутизаторов и персональных компьютеров выполнить планирование и документирование адресного пространства и назначить статические адреса всем устройствам.

nb! Каждое соединение маршрутизатора с маршрутизатором — это отдельная сеть.

Для начало построим таблицу адресации

Сегмент	Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска	Сеть
PC1 LAN	R4	Fa0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	192.168.1.0/24
PC2 LAN	R5	Fa0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	192.168.2.0/24
PC3 LAN	R6	Fa1/0	192.168.3.1	255.255.255.0	192.168.3.0/24
PC4 LAN	R7	Fa1/0	192.168.4.1	255.255.255.0	192.168.4.0/24
PC5 LAN	R8	Fa1/0	192.168.5.1	255.255.255.0	192.168.5.0/24

Таблица соединений

Соединение	Устройство А	IP А	Устройство В	IP В	Сеть
R4 - R5	R4 Fa1/0	10.0.45.1	R5 Fa1/0	10.0.45.2	10.0.45.0/30
R5 - R1	R5 Fa2/0	10.0.15.2	R1 Fa0/0	10.0.15.1	10.0.15.0/30
R1 - Switch	R1 Fa1/0	10.0.0.1	Switch	10.0.0.2/3	10.0.0.0/24
Switch - R3	R3 Fa0/0	10.0.0.3	Switch	10.0.0.0/24	10.0.0.0/24
R2 - R6	R2 Fa1/0	10.0.26.1	R6 Fa0/0	10.0.26.2	10.0.26.0/30
R3 - R7	R3 Fa1/0	10.0.37.1	R7 Fa0/0	10.0.37.2	10.0.37.0/30
R3 - R8	R3 Fa2/0	10.0.38.1	R8 Fa0/0	10.0.38.2	10.0.38.0/30
R6 - R7	R6 Fa2/0	10.0.67.1	R7 Fa2/0	10.0.67.2	10.0.67.0/30

1.Базовая настройка

R4	R5
enable configure terminal hostname R4 interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 no shutdown exit interface FastEthernet1/0 ip address 10.0.45.1 255.255.255.252 no shutdown exit end write memory	enable configure terminal hostname R5 interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 no shutdown exit interface FastEthernet1/0 ip address 10.0.45.2 255.255.255.252 no shutdown exit interface FastEthernet2/0 ip address 10.0.15.2 255.255.255.252 no shutdown

	exit end write memory
R1	R2
enable configure terminal hostname R1 interface FastEthernet0/0 ip address 10.0.15.1 255.255.255.252 no shutdown exit interface FastEthernet1/0 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0 no shutdown exit end write memory	enable configure terminal hostname R2 interface FastEthernet0/0 ip address 10.0.0.2 255.255.255.0 no shutdown exit interface FastEthernet1/0 ip address 10.0.26.1 255.255.255.252 no shutdown exit end write memory
R3	R8
enable configure terminal hostname R3 interface FastEthernet0/0 ip address 10.0.0.3 255.255.255.0 no shutdown exit interface FastEthernet1/0 ip address 10.0.37.1 255.255.255.252 no shutdown exit interface FastEthernet2/0 ip address 10.0.38.1 255.255.255.252 no shutdown exit end write memory	enable configure terminal hostname R8 interface FastEthernet0/0 ip address 10.0.38.2 255.255.255.252 no shutdown exit interface FastEthernet1/0 ip address 192.168.5.1 255.255.255.0 no shutdown exit end write memory
R6	R7
enable configure terminal hostname R6 interface FastEthernet0/0 ip address 10.0.26.2 255.255.255.252 no shutdown exit interface FastEthernet1/0 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 no shutdown exit interface FastEthernet2/0 ip address 10.0.67.1 255.255.255.252 no shutdown exit end write memory	enable configure terminal hostname R7 interface FastEthernet0/0 ip address 10.0.37.2 255.255.255.252 no shutdown exit interface FastEthernet1/0 ip address 192.168.4.1 255.255.255.0 no shutdown exit interface FastEthernet2/0 ip address 10.0.67.2 255.255.255.252 no shutdown exit end write memory

2.Настройка PC

PC1> ip 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.1

PC2> ip 192.168.2.10 255.255.255.0 192.168.2.1

PC3> ip 192.168.3.10 255.255.255.0 192.168.3.1

PC4> ip 192.168.4.10 255.255.255.0 192.168.4.1

PC5> ip 192.168.5.10 255.255.255.0 192.168.5.1

3. Настроить протокол динамической маршрутизации RIP v2 для области, указанной на схеме schema-lab5.

R4
router rip version 2 network 192.168.1.0 network 10.0.0.0 no auto-summary exit
R5
router rip version 2 network 192.168.2.0 network 10.0.0.0 no auto-summary exit
R1
router rip version 2 network 10.0.0.0 no auto-summary exit

4. Настроить протокол динамической маршрутизации OSPF для зон 0, 1, 2. Зону 1 настроить как полностью (nb!) тупиковую.

R1
router ospf 1 network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0 exit
R2
router ospf 1 network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0 network 10.0.26.0 0.0.0.3 area 2 exit
R3
router ospf 1 network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0 network 10.0.38.0 0.0.0.3 area 1 network 10.0.37.0 0.0.0.3 area 2 area 1 stub no-summary exit
R8 (stub area)
router ospf 1 network 10.0.38.0 0.0.0.3 area 1 network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 1 area 1 stub exit
R6
router ospf 1 network 10.0.26.0 0.0.0.3 area 2 network 10.0.67.0 0.0.0.3 area 2 network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 2

exit
R7
router ospf 1 network 10.0.37.0 0.0.0.3 area 2 network 10.0.67.0 0.0.0.3 area 2 network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 2 exit

5. Настроить редистрибуцию маршрутов между протоколами RIP v2 и OSPF.

R1
router ospf 1 redistribute rip metric 10 subnets exit router rip redistribute ospf 1 metric 1 exit

6. Проверить работоспособность маршрутизации, выполнив ping VPC "все между всеми" (nb!:: в обе стороны).

```
PC1 - PuTTY
PC1> ping 192.168.2.10
192.168.2.10 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=24.037 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=30.351 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=28.188 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=27.828 ms
PC1>
```

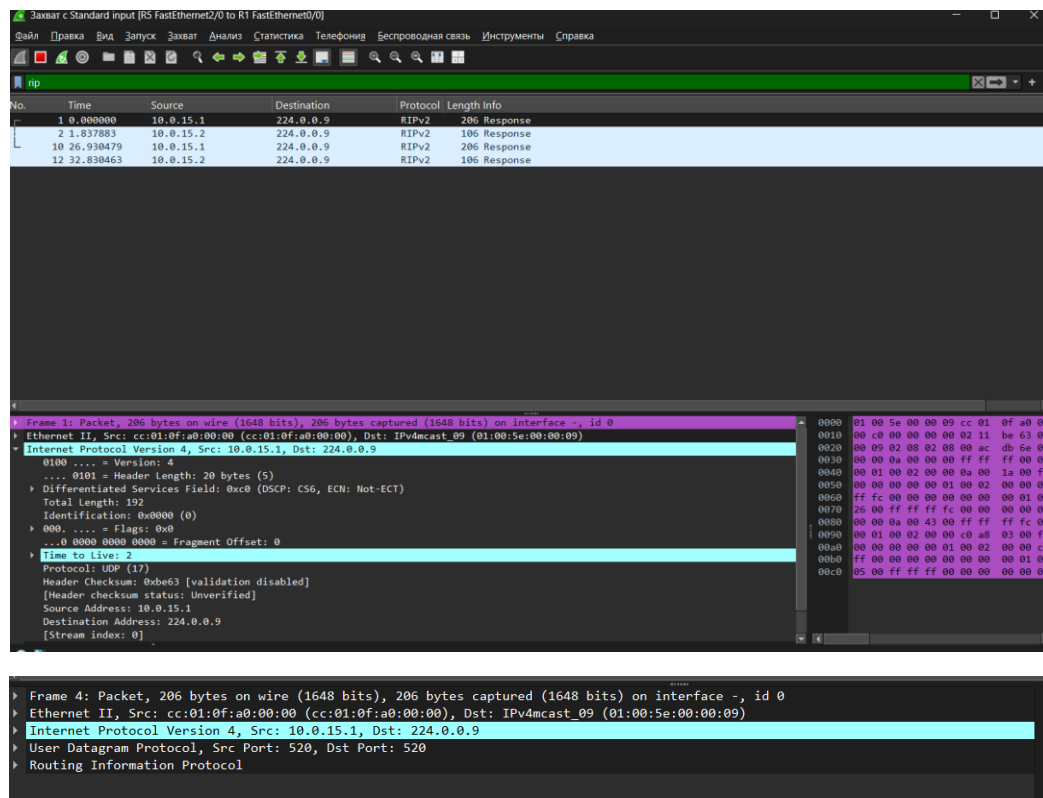
```
PC2 - PuTTY
PC2> ping 192.168.1.10
84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=24.477 ms
84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=27.819 ms
84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=27.692 ms
84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=27.337 ms
84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=27.174 ms
PC2>
```

```
PC1 - PuTTY
PC1> ping 192.168.5.10
192.168.5.10 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.5.10 icmp_seq=2 ttl=59 time=69.750 ms
84 bytes from 192.168.5.10 icmp_seq=3 ttl=59 time=70.121 ms
84 bytes from 192.168.5.10 icmp_seq=4 ttl=59 time=67.406 ms
84 bytes from 192.168.5.10 icmp_seq=5 ttl=59 time=55.853 ms
PC1>
```

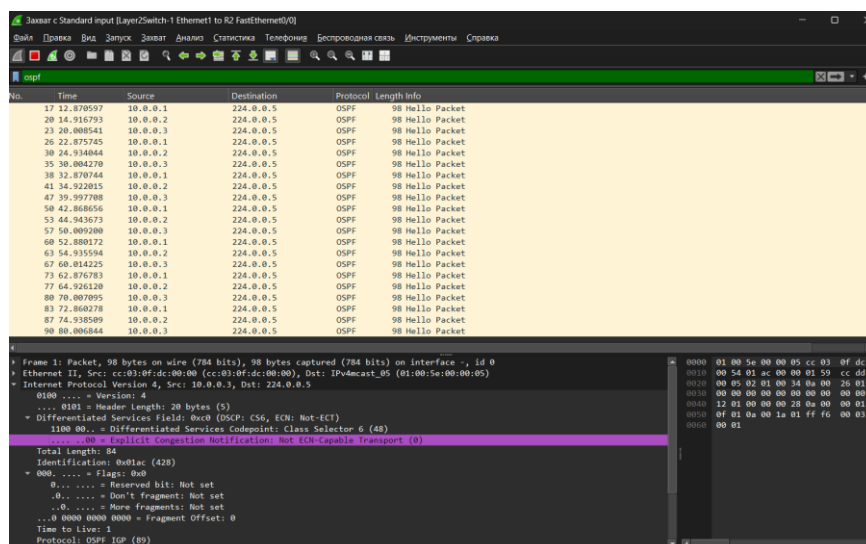
```
PC5 - PuTTY
PC5> ping 192.168.1.10
84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=1 ttl=59 time=62.846 ms
84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=2 ttl=59 time=70.411 ms
84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=3 ttl=59 time=68.030 ms
84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=4 ttl=59 time=59.030 ms
84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=5 ttl=59 time=59.595 ms
PC5>
```

```
PC4 - PuTTY
PC4> ping 192.168.2.10
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=1 ttl=60 time=60.149 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=2 ttl=60 time=58.489 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=3 ttl=60 time=49.163 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=4 ttl=60 time=47.394 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=5 ttl=60 time=48.045 ms
PC4>
```

7. Перехватить в Wireshark сообщения протоколов RIP v2 и OSPF, идентифицировать их тип и содержание.



Вывод: передаются пакеты RIPv2, тип сообщений -Response (обновление маршрутов), используется multicast адрес 224.0.0.9, обмен происходит между соседними маршрутизаторами R1 и R5, протокол работает через UDP порт 520.



Вывод: в сети передаются OSPF Hello packets для обнаружения и поддержания соседства между маршрутизаторами. Используется multicast адрес 224.0.0.5. Пакеты отправляются всеми роутерами сети (10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3). Протокол работает на IP уровне (89), TTL равен 1, поэтому трафик не выходит за пределы локального сегмента.

8) Сохранить в отдельные файлы с префиксом `rt_` и именем маршрутизатора таблицы маршрутизации всех маршрутизаторов.

`show ip route`

9) Сохранить файлы конфигураций устройств в виде набора файлов с именами, соответствующими именам устройств.

`show running-config`